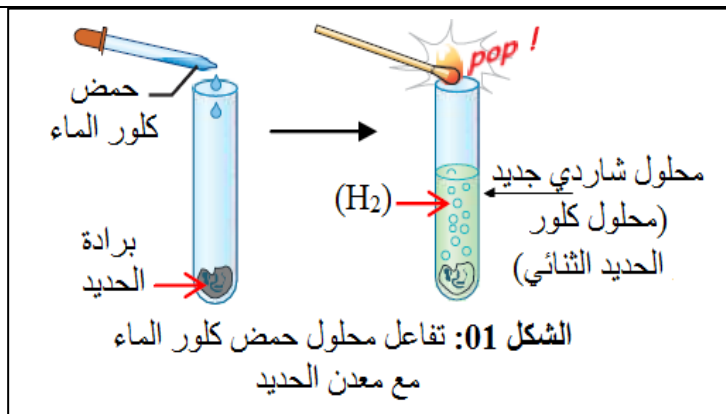


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الرابعة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	الوضعية التعليمية 04: التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية		المدة : 3 سا
❖ الأهداف التعليمية : ✓ يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية: - يكشف عن بعض الشوارد المعدنية باختيار الكاشف المناسب. - يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية الجزيئية بالطريقة المناسبة. ✓ يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الذي يحدث في المحلول الشاردي: - يكتب معادلة تفاعل محلول حمضي مع معدن. - يحترم مبدأي انحفاظ الذرات (عددا ونوعا) و انحفاظ الشحنة عند كتابة معادلة التفاعل الكيميائي. ✓ يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تحقيق تحول كيميائي: - يختار الزجاجيات و التجهيز المناسب لتحقيق التحولات الكيميائية. - يحترم قواعد الأمن و التعليمات في إنجاز التجارب في المخبر (القازات، النظارات..).		❖ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: تحقيق التجارب التالية: - تفاعل حمض كلور الماء مع المعدن (الزنك أو الحديد أو الألمنيوم). - تفاعل محلول كبريتات النحاس مع المعدن الحديد. - تفاعل حمض كلور الماء مع ملح كربونات الكالسيوم من أجل الكشف عن بعض النواتج. - الكشف عن بعض النواتج. - نمذجة التحولات الكيميائية الحادثة بتفاعلات كيميائية.	
✓ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة توظيف النموذج المجهري لتفسير التحولات الكيميائية. - صعوبة التعبير (نمذجة) عن التفاعلات الكيميائية بمعادلات كيميائية. - صعوبة اختبار الكاشف أو الطريقة المناسبة للكشف عن الفرد الكيميائي أو النوع الكيميائي.		✓ السندات التعليمية المستعملة: محاليل شاردية (SO_4 , HCl) ، كواشف (AgNO_3) ، (NaOH) ، مساحيق (Fe , CaCO_3)، مسمار حديدي، نحاس، زنك، زجاجيات، عود ثقاب، ...	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد		يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01: تباع المحاليل الشاردية في قوارير بلاستيكية أو زجاجية لاستعمالها في التنظيف أو تسريح المجاري (كروح الملح) ... • لماذا لا توضع المحاليل الشاردية في أواني معدنية؟ • هل يمكن التعرف على مكونات هذه المحاليل الشاردية؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- تفاعل محلول حمضي مع معدن: النشاط 01 ص 46: تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد: الوسائل المستعملة: حمض كلور الماء، برادة الحديد، أنابيب اختبار، نترات الفضة، علبة كبريت، محلول هيدروكسيد الصوديوم، ورق الترشيح، قمع... ضع قليلا من برادة الحديد في أنبوب اختبار و صب عليها قطرات من حمض كلور الماء حقق التركيب التجريبي (الشكل 01)..		



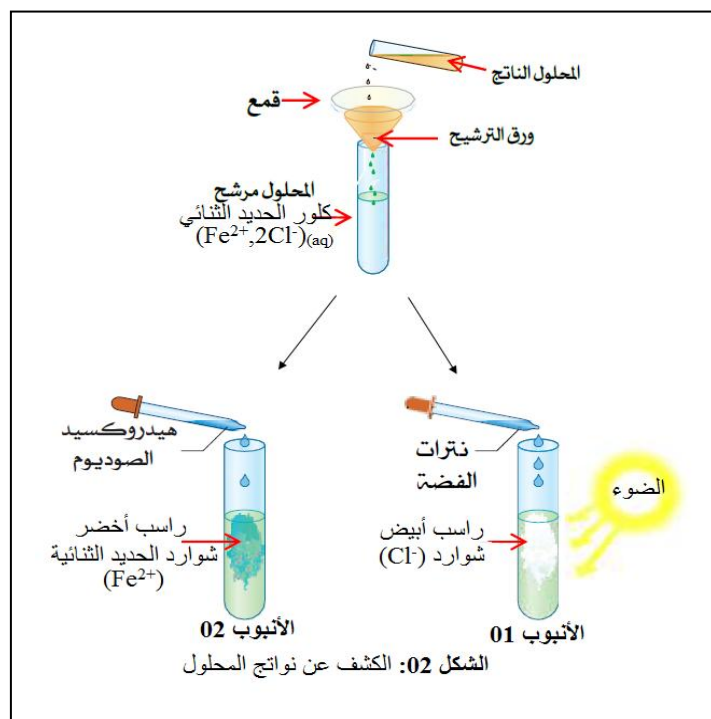
- يقرؤون النشاط جيدا .
- يقومون بالتجربة و يقدمون ملاحظاتهم حولها.
- يلاحظ وجود غاز منطلق.
- يكشف عن بعض الانواع الكيميائية الجزيئية بالطريقة المناسبة.

- ماذا تلاحظ؟

- ما هو الغاز المنطلق و كيف يتم الكشف عنه؟

الملاحظة:

- نلاحظ حدوث فوران و تصاعد فقاعات (انطلاق غاز) و بعد مدة زمنية يتغير لون المحلول إلى اللون الأخضر.
- الغاز المنطلق هو غاز **الهيدروجين (H₂)** و نكشف عنه بتقريب عود ثقاب من فوهة الأنبوب فتحدث فرقعة خفيفة.
- ✚ أترك التفاعل يستمر حتى النهاية و قم بترشيح المحلول الناتج ثم وزعه على أنبوبا اختبار. و ضع قطرات من محلول نترات الفضة (AgNO₃) في الأنبوب الأول و محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) في الأنبوب الثانية (شكل 02).



- يكشف عن بعض الشوارد الموجودة في المحلول الناتج و ذلك باختيار الكاشف المناسب.
- يكتب معادلة تفاعل محلول حمضي مع معدن بالصيغة الشاردية و بالصيغة الإحصائية و المختزلة باحترام مبدأ انحفاظ الذرات و الشحنات.

- ماذا تلاحظ؟ و ما هي مكونات المحلول الشاردي الناتج؟

- نمذج بمعادلة التفاعل الكيميائي حمض الكلور مع الحديد.

- ماذا تستنتج؟

الملاحظة:

- **الأنبوب الأول:** بعد إضافة محلول نترات الفضة (AgNO₃) يتشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء دلالة على وجود شوارد الكلور (Cl⁻).

- **الأنبوب الثاني:** بعد إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) يتشكل راسب أخضر دلالة على وجود شوارد الحديد الثنائية (Fe^{2+}).
 - بتطبيق مبدأي انحفاظ الكتلة و الشحنة نكتب المعادلة:
 • معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية:

$$Fe(s) + 2(H^+, Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow (Fe^{+2}, 2Cl^-)_{(aq)} + H_2(g)$$

 معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الإحصائية:

$$Fe(s) + 2HCl(aq) \longrightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$$

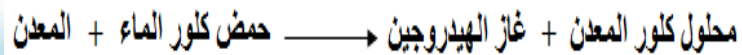
 • معادلة التفاعل الكيميائي بالأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط (مختزلة و مبسطة):

$$Fe(s) + 2H^+(aq) \longrightarrow Fe^{2+}(aq) + H_2(g)$$

 • و منه نستنتج أن المحلول الناتج يتكون من شوارد الكلور (Cl^-) و شوارد الحديد الثنائية (Fe^{2+}) و اسمه **محلول كلور الحديد الثنائي** ($Fe^{+2} + 2Cl^-$).

إرساء الموارد:

- يتفاعل حمض كلور الماء مع بعض المعادن (الحديد و الألمنيوم و الزنك و المغنزيوم...) فينتقل غاز الهيدروجين و يتشكل كلور المعدن المتفاعل.

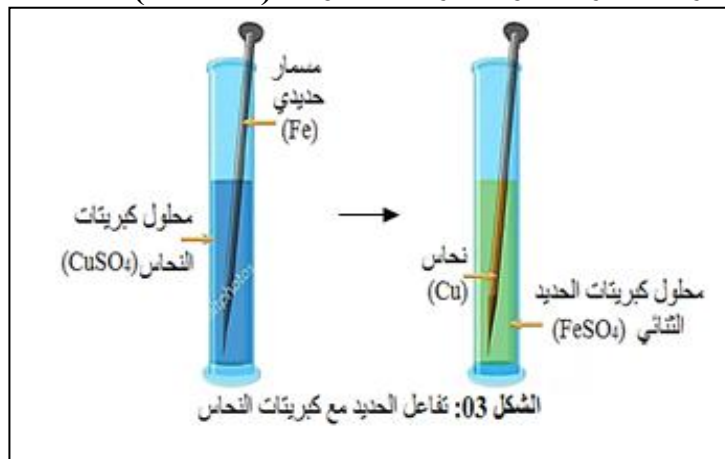


إرساء
المورد
المعرفي

يساهمون في إرساء الموارد
المعرفية.

2- تفاعل محلول ملحي مع معدن: النشاط 02 ص 47: تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد:

الوسائل المستعملة: محلول كبريتات النحاس، مسمار من الحديد، أنابيب اختبار، كلور الباريوم، محلول الصودا.
 + ضع حوالي 50 ml من محلول كبريتات النحاس في أنبوب اختبار و أغمر المسمار فيه و أنتظر بعض الوقت (الشكل 03).



النشاط
التعلمي
02
ومناقشته

- يقرؤون النشاط جيدا .
 - يقومون بالتجربة (اختيار الزجاجيات و المناسب لتحقيق التحولات الكيميائية.
 - يحترم قواعد الأمن و التعليمات في إنجاز التجارب في المختبر.
 - يلاحظ تغير لون المحلول و ظهور راسب على المسمار.

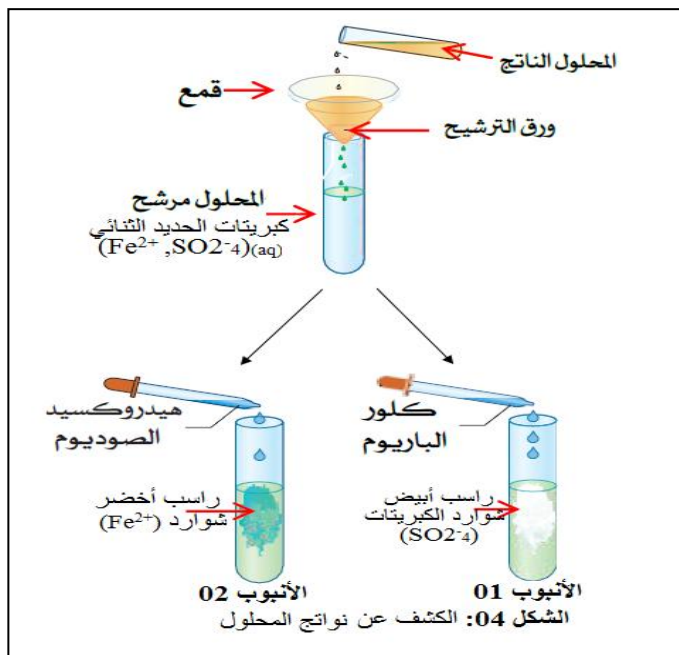
- ماذا تلاحظ؟

- ما طبيعة الراسب المتشكل؟

الملاحظة:

- نلاحظ تغير اللون الأزرق و ظهور لون أخضر فاتح دليل على اختفاء شوارد النحاس الثنائي.
 - ترسب طبقة حمراء على الجزء المغمور من المسمار دليل على ترسب معدن النحاس.

- تأكل الجزء المغمور من المسمار الحديدي.
 أترك التفاعل يستمر حتى النهاية و قم بترشيح المحلول الناتج ثم وزعه على أنبوبي الاختبار. و ضع قطرات من محلول **كلور الباريوم** ($Ba^{2+}, 2Cl^{-}$) في الأنبوب الأول و قطرات من محلول **هيدروكسيد الصوديوم** ($NaOH$) في الأنبوبة الثانية (شكل 04).



- يكشف عن بعض الشوارد الموجودة في المحلول الناتج و ذلك باختيار الكاشف المناسب.
 - يفسر مجهريا التحولات الحادثة للأفراد الكيميائية.
 - يكتب معادلة تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد بالصيغة الشاردية و بالصيغة الإحصائية و المختزلة باحترام مبدأ انحفاظ الذرات و الشحنات.

- ماذا تلاحظ؟

- ما هي مكونات المحلول الشاردي الناتج؟
 - فسر مجهريا التحولات الحادثة للأفراد الكيميائية؟
 - نمذج بمعادلة التفاعل الكيميائي محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد.

- ماذا تستنتج؟

الملاحظة:

- **الأنبوب الأول:** بعد إضافة قطرات من محلول **كلور الباريوم** ($Ba^{2+}, 2Cl^{-}$) يتشكل راسب أبيض دلالة على وجود **شوارد الكبريتات** (SO_4^{2-}).
 - **الأنبوب الثاني:** بعد إضافة قطرات من محلول **هيدروكسيد الصوديوم** ($NaOH$) يتشكل راسب أخضر دلالة على وجود **شوارد الحديد الثاني** (Fe^{2+}).

التفسير:

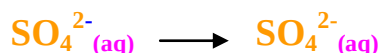
ذرة الحديد: فقدت إلكترونين و تحولت إلى شاردة الحديد الثنائي.



شاردة النحاس: اكتسبت إلكترونين و تحولت إلى ذرة نحاس.

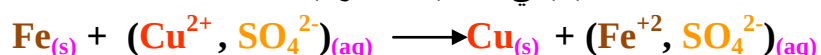


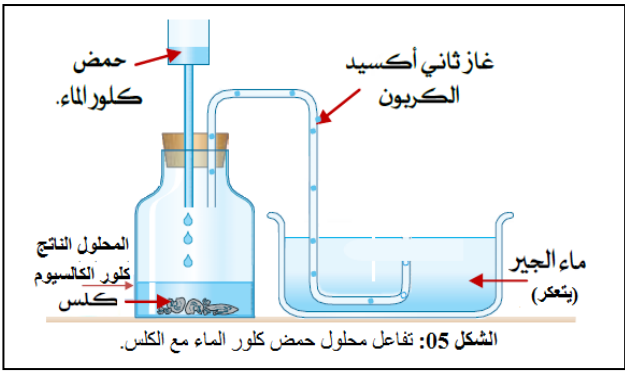
شوارد الكبريتات: لا تتأثر و لا تتغير خلال هذا التفاعل؟

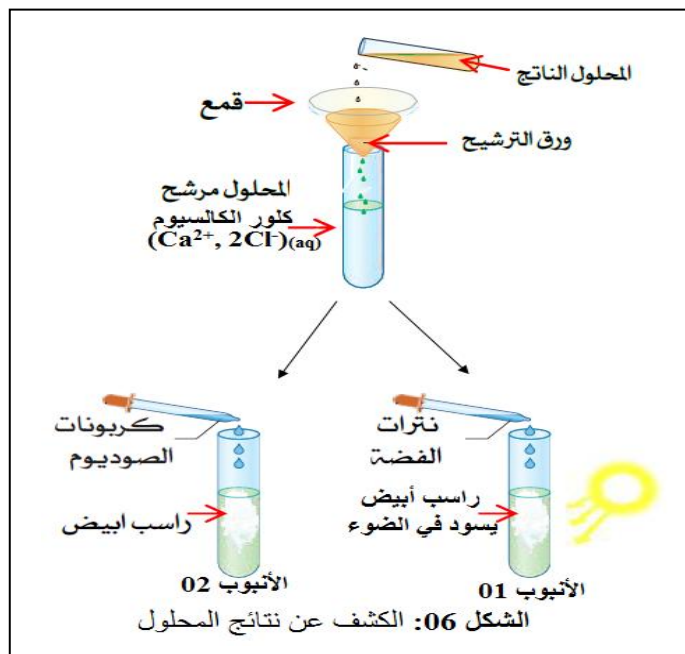


- بتطبيق مبدأ انحفاظ الكتلة و الشحنة نكتب المعادلة:

● معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية:



	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	● معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الإحصائية: $\text{Fe}_{(s)} + \text{CuSO}_{4(aq)} \longrightarrow \text{Cu}_{(s)} + \text{FeSO}_{4(aq)}$ ● معادلة التفاعل الكيميائي بالأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط (مختزلة و مبسطة): $\text{Fe}_{(s)} + \text{Cu}^{2+}_{(aq)} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}_{(aq)}$ ● و منه نستنتج أن المحلول الناتج يتكون من شوارد شوارد الكبريتات (SO_4^{2-}) و شوارد الحديد الثنائي (Fe^{2+}) و اسمه محلول كبريتات الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{+2} + \text{SO}_4^{2-}$). إرساء الموارد: تحدث تفاعلات كيميائية بين ذرات بعض المعادن و المحاليل الشاردية لمعادن أخرى بحيث تتحول ذرات المعدن إلى شوارد و تتحول شوارد المعدن إلى ذرات. محلول كبريتات الحديد الثنائي + النحاس → محلول كبريتات النحاس + الحديد	إرساء المورد المعرفي
	يقرؤون النشاط جيدا . - يقومون بالتجربة (اختيار الزجاجيات و المناسب لتحقيق التحولات الكيميائية. - يحترم قواعد الأمن و التعليمات في إنجاز التجارب في المختبر. - يلاحظ وجود غاز منطلق. - يكشف عن بعض الانواع الكيميائية الجزيئية بالطريقة المناسبة.	3- تفاعل محلول حمضي مع ملح: النشاط 03 ص 47: تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم (طبشور): الوسائل المستعملة: حمض كلور الماء، كربونات الكالسيوم CaCO_3 (طبشور)، أنابيب اختبار، ورق زجاج، تركيب الكشف عن غاز (CO_2)، ماء الجير، نترات الفضة، محلول كربونات الصوديوم. حقق التركيب التجريبي (شكل 05).  - ماذا تلاحظ؟ - أكشف عن الغاز المنطلق؟ الملاحظة: - يلاحظ تآكل قطعة الطبشور (الكلس) و انطلاق غاز يتسبب في حدوث فوران شديد داخل الدورق و تشكل محلول ملحي و الماء. - للكشف عن الغاز المنطلق نقوم بتمريره داخل بيشر به ماء الجير (رائق الكلس) فنلاحظ تعكر هذا الماء دليل على أن الغاز المنطلق هو: ثاني أكسيد الكربون (CO_2). ✚ أترك التفاعل يستمر حتى النهاية و قم بتوزيع المحلول الناتج على أنبوبي الاختبار. و ضع قطرات من محلول نترات الفضة (AgNO_3) في الأنبوب الأول و قطرات من محلول كربونات الصوديوم (Na_2CO_3) في الأنبوبة الثانية (شكل 06).	النشاط التعليمي 03 ومناقشته



- ماذا تلاحظ؟ وما هي مكونات المحلول الشاردي الناتج؟
- نمذج بمعادلة التفاعل الكيميائي محلول حمض كلور الماء مع معدن الحديد.
- ماذا تستنتج؟

الملاحظة:

- **الأنبوب الأول:** بعد إضافة قطرات من محلول نترات الفضة (AgNO_3) يتشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء دلالة على وجود شوارد الكلور (Cl^-).

- **الأنبوب الثاني:** بعد إضافة قطرات من محلول كربونات الصوديوم (NaCO_3) يتشكل راسب أبيض دليل على وجود شوارد الكالسيوم (Ca^{2+}).

- بتطبيق مبدأي انحفاظ الكتلة و الشحنة نكتب المعادلة:

● معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية:



● معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الإحصائية:



● و منه نستنتج أن المحلول الناتج يتكون من شوارد الكلور (Cl^-)

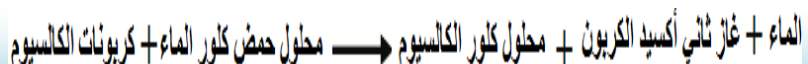
وشوارد الكالسيوم (Ca^{2+}) و اسمه **محلول كلور الكالسيوم**



إرساء الموارد:

تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم (طبشور):

يحدث تفاعل كيميائي بين حمض كلور الماء و كربونات الكالسيوم (الكلس) فيؤدي إلى تآكلها و انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون و تشكّل محلول ملح الكالسيوم و الماء.



إرساء
المورد
المعرفي

- يلاحظ تغير لون المحلول و ظهور راسب على المسمار.
- يكشف عن بعض الشوارد الموجودة في المحلول الناتج و ذلك باختيار الكاشف المناسب.
- يكتب معادلة تفاعل محلول كربونات النحاس مع معدن الحديد بالصيغة الشاردية و بالصيغة الإحصائية و المختزلة باحترام مبدأ انحفاظ الذرات و الشحنات.

يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

	- يحقق مبدأ انحفاظ الكتلة و الشحنة الكهربائية في جميع التفاعلات.	4- انحفاظ الذرات و الشحنة الكهربائية في التفاعل الكيميائي: خلال التحول الكيميائي تبقى الكتلة و الشحنة الكهربائية محفوظتين دوماً: - انحفاظ الكتلة: انحفاظ الذرات عدداً و نوعاً بين المتفاعلات و النواتج مع إمكانية تحول ذرة إلى شاردة أو شاردة إلى ذرة. - انحفاظ الشحنة الكهربائية: مجموع الشحنات الكهربائية للمتفاعلات يساوي مجموع الشحنات الكهربائية للنواتج.	إرساء المورد المعرفي
		أمثلة: تفاعل حمض كلور الماء مع مسحوق الألمنيوم: $2\text{Al}_{(s)} + 6(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(aq)} \longrightarrow 3\text{H}_{2(g)} + 2(\text{Al}^{3+} + 3\text{Cl}^-)_{(aq)}$ المحلول الناتج: كلور الألمنيوم. تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الزنك: $\text{Zn}_{(s)} + (\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow \text{Cu}_{(s)} + (\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(aq)}$ المحلول الناتج: كبريتات الزنك. مراجعة البطاقة المنهجية ص 54 من الكتاب المدرسي للتلميذ.	
		التمارين: 08، 10 ص 52 و 53	تقويم الموارد المعرفية